

Revisão Sistemática de Escores Cardiológicos

https://gemini.google.com/app/dbc0b37168529781

User prompt: PROMPT MESTRE (MARKDOWN): Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO - Área/Especialidade clínica de foco: Bloco 2: Cardiologia e Hemodinâmica Módulo 05: Cardiologia - Dor Torácica e Síndrome Coronariana Aguda (HEART Score, TIMI Risk SCA sem supra, GRACE 2.0, Killip-Kimball) Módulo 06: Cardiologia - Fibrilação Atrial e Anticoagulação (CHA2DS2-VASc, HAS-BLED, ATRIA, HEMORR2HAGES) Módulo 07: Cardiologia - Insuficiência Cardíaca e Risco Hemodinâmico (Critérios de Framingham, NYHA, ACC/AHA, MAGGIC Risk) - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA ### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | --- ### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estruture obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: escore indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a viés interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o escore NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o escore. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichê ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
HEART Score	Adultos com dor torácica aguda diferenciada no PS	História, ECG, Idade, Fatores de risco cardiovascular, Troponina inicial	Pontuação ≥ 4 (Risco intermediário/alto)	≥ 4: Internação hospitalar/UCO, dupla antiagregação e anticoagulação se SCA confirmada, estratificação não invasiva ou CATE. 0–3: Alta precoce segura após troponina seriada negativa.	Six et al., 2008 / Backus et al., 2013
TIMI Risk (SCA sem supra)	Pacientes com diagnóstico	Idade ≥ 65, ≥ 3 FR coronarianos, estenose	Pontuação ≥ 3 (Risco	≥ 3: DAPT (AAS + Ticagrelor/Clopidogrel),	Antman et al., 2000

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
	confirmado de AI ou IAMSSST	prévia $\geq 50\%$, desvio de ST, ≥ 2 episódios anginosos em 24h, AAS prévio (7d), marcadores de necrose elevados	intermediário a alto)	anticoagulação plena parenteral (Enoxaparina/HNF), internação em UTI/UCO, estratificação invasiva precoce ($< 24h$).	
GRACE 2.0	Pacientes com espectro completo de SCA (com ou sem supra de ST)	Idade, FC, PAS, creatinina, classe Killip, PCR na admissão, desvio de ST, marcadores séricos elevados	Score > 140 (Mortalidade intra-hospitalar $> 3\%$)	> 140: CATE urgente/precoce ($< 24h$), internação intensiva, DAPT de alta potência + anticoagulação parenteral plena. > 108 a 140: Estratificação invasiva em até 72h.	Fox et al., 2006 / 2014
Classificação de Killip-Kimball	Pacientes na fase aguda do IAM (com ou sem supra de ST)	Presença e extensão de estertores pulmonares, terceira bulha (B_3), turgência jugular, choque cardiogênico	Classe $\geq II$ (Congestão pulmonar leve a grave/choque)	II: Furosemida IV + vasodilatador (se PAS > 100). III: Furosemida IV + VNI precoce + Nitroglicerina IV. IV: Suporte inotrópico/vasopressor (Dobutamina/Noradrenalina), IOT protetora, CATE emergencial.	Killip & Kimball, 1967
CHA2DS2-VASc	Adultos com Fibrilação Atrial ou Flutter Atrial não valvar	ICC/Disfunção VE, HAS, Idade ($\geq 75 = 2$ pts; $65-74 = 1$ pt), Diabetes, AVC/AIT prévio (2 pts), Doença Vascular, Sexo feminino	Score ≥ 2 (Homens) ou ≥ 3 (Mulheres)	Anticoagulação oral plena mandatória (DOACs de escolha preferencial: Apixabana, Rivaroxabana, Dabigatрана ou Edoxabana; alternativa: Varfarina com RNI 2-3). Se 1 (H) ou 2 (M): considerar anticoagulação.	Lip et al., 2010
HAS-BLED	Adultos anticoagulados ou em avaliação para anticoagulação oral	HAS descontrolada, disfunção Renal/Hepática, AVC prévio, Sangramento prévio/diátese, RNI Lábil, Idoso (> 65), Drogas (antiplaquetários/AINEs) ou Álcool	Score ≥ 3 (Alto risco hemorrágico)	Não contraindica a anticoagulação por si só. Exige correção estrita de fatores modificáveis, redução de polifarmácia/antiplaquetários, seguimento clínico em intervalos menores (ex.: a cada 4 semanas).	Pisters et al., 2010
ATRIA Bleeding Risk	Pacientes com FA sob uso de anticoagulantes orais	Anemia, DRC grave (eGFR < 30 mL/min ou diálise), Idade ≥ 75 , Sangramento prévio, Hipertensão diagnosticada	Score ≥ 5 (Alto risco de sangramento maior: $> 5,8\%/ano$)	Reavaliação criteriosa da indicação do anticoagulante, controle rigoroso de PA, suspensão de AINEs/antiagregantes concomitantes, monitoramento renal estrito e escolha de DOAC em dose ajustada.	Fang et al., 2011
HEMORR2HAGES	Pacientes idosos com FA considerados para terapia antitrombótica	Hepato/Renal, Etanol, Malignidade, Idade > 75 , Plaquetopenia ($< 50k$)/disfunção, Risco de sangramento prévio (2 pts), HAS, Anemia, Genética (CYP2C9), Quedas, AVC prévio	Score ≥ 2 (Risco intermediário a alto)	Rastreio e mitigação de risco de quedas (fisioterapia motora), desprescrição de sedativos, escolha preferencial de DOACs de menor risco gastrointestinal/SNC ou oclusão de apêndice atrial esquerdo se contraindicação absoluta.	Gage et al., 2006
Crítérios de Framingham (IC)	Pacientes adultos com suspeita clínica de insuficiência cardíaca	Crítérios Maiores (DPN, estase jugular, estertores, cardiomegalia, EAP, B3, refluxo HJ) e Menores (edema maleolar, tosse noturna, dispneia de esforço, hepatomegalia, derrame pleural)	2 critérios maiores OU 1 maior + 2 menores	Confirmação diagnóstica de síndrome de IC: Ecocardiograma transtorácico prioritário, dosagem de peptídeos natriuréticos (BNP/NT-proBNP), início imediato de alívio sintomático com diuréticos de alça.	McKee et al., 1971

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
Classificação Funcional NYHA	Pacientes com diagnóstico estabelecido de Insuficiência Cardíaca	Limitação de atividade física ordinária e sintomas em repouso (Classes I, II, III e IV)	Classe III e IV (Sintomas aos mínimos esforços ou em repouso)	Otimização farmacológica neuro-humoral quadrupla (ARNI/IECA, BB, ARM, iSGLT2), ajuste de diuréticos de alça; avaliar indicação de terapia de ressincronização cardíaca (TRC), CDI ou suporte circulatório mecânico / transplante.	New York Heart Association, 1928 / 1994
Estadiamento ACC/AHA (IC)	População em risco de IC ou com cardiopatia estrutural/funcional	Estágios evolutivos: A (Em risco), B (Pré-IC), C (IC sintomática atual ou prévia), D (IC avançada/refratária)	Estágio C (Início dos sintomas) e D (Refratariedade)	Estágio A/B: Prevenção de remodelamento (IECA/BRA, estatinas, iSGLT2 no DM/DRC). Estágio C: Terapia quádrupla plena guiada por diretriz. Estágio D: Suporte inotrópico crônico, dispositivos de assistência ventricular esquerda (DAVE), transplante cardíaco ou cuidados paliativos exclusivos.	Hunt et al., 2001 / Heidenreich et al., 2022
MAGGIC Risk Score	Adultos com IC crônica estabelecida (ICFEr ou ICFEp)	13 variáveis: Idade, FEVE, PAS, IMC, Creatinina, Classe NYHA, Uso de betabloqueador, IECA/BRA, Tabagismo, Diabetes, DPOC, IC diagnosticada nos últimos 18m, Sexo	Pontuação contínua (ex.: > 25 pontos associa-se a mortalidade em 1 ano > 20%)	Estratificação prognóstica ambulatorial e hospitalar: Titulação mandatória de GDMT quádrupla para dose-alvo; indicação de CDI/TRC; encaminhamento precoce para centro especializado em IC avançada se risco de mortalidade > 20–25%/ano.	Pocock et al., 2012

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

1. HEART Score

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** HEART Score for Chest Pain Patients in the Emergency Department (2008).
- **Objetivo clínico:** Estratificação rápida do risco de Eventos Cardíacos Adversos Maiores (MACE: IAM, intervenção coronariana percutânea, cirurgia de revascularização miocárdica ou morte) em até 30 dias após atendimento no PS por dor torácica aguda indiferenciada.
- **População elegível:** Pacientes com idade $\geq$ 18 anos apresentando dor torácica ou desconforto compatível com etiologia isquêmica miocárdica no departamento de emergência.
- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes com supradesnível do segmento ST novo ou presumivelmente novo ao ECG inicial (devem seguir via de reperfusão imediata); instabilidade hemodinâmica ou choque evidente; parada cardiorrespiratória revertida; etiologia não cardíaca evidente e comprovada de imediato (ex.: pneumotórax hipertensivo, trauma torácico penetrante).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 10 pontos**.

Parâmetro	Critério Clínico / Laboratorial	Pontos
História (H)	Altamente suspeita (dor retroesternal típica em aperto, irradiação para MSE/mandíbula, diaforese)	2
	Moderadamente suspeita (elementos atípicos e típicos associados)	1
	Pouco suspeita (dor ventilatório-dependente, puramente à palpação, atípica)	0
Eletrocardiograma (E)	Desvio significativo de ST sem supra (infradesnível $\geq$ 0,5 mm) ou inversão simétrica de T	2
	Alterações inespecíficas de repolarização, BRE conhecido ou ritmo de marcapasso	1
	ECG estritamente normal	0

Parâmetro	Critério Clínico / Laboratorial	Pontos
Idade (A)	≥ 65 anos	2
	45 a 64 anos	1
	< 45 anos	0
Fatores de Risco (R)	≥ 3 fatores de risco coronariano OU história prévia documentada de DAC/DAP/AVC	2
	1 ou 2 fatores de risco coronariano (HAS, DM, DLP, tabagismo ativo, HF precoce)	1
	Nenhum fator de risco cardiovascular conhecido	0
Troponina inicial (T)	$> 3 \times$ o limite superior da normalidade (p99)	2
	$1 \times$ a $3 \times$ o limite superior da normalidade (p99)	1
	$\leq$ Limite superior da normalidade (p99)	0

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (0 a 3 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de MACE em 30 dias de 0,9% a 1,7%.
- **B. Conduta Farmacológica:** Nenhuma intervenção antitrombótica ou vasodilatadora medicamentosa parenteral/oral indicada nesta faixa para síndrome coronariana. Tratamento sintomático orientado para causas osteomusculares ou gastrointestinais se aplicável (ex.: Dipirona 1 g IV/VO a cada 6h se dor musculoesquelética).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Alta precoce segura do departamento de emergência após protocolo de troponina ultrasensível negativo (0h/1h ou 0h/2h) e ECG inalterado. Orientação formal sobre sinais de alarme e retorno precoce se recidiva. Encaminhamento ambulatorial para teste provocativo de isquemia não invasivo (ergometria, angiotomografia de coronárias ou cintilografia) dentro de 72 horas a 7 dias.

Faixa: Risco Intermediário (4 a 6 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de MACE em 30 dias de 12% a 16,6%.
- **B. Conduta Farmacológica:** Iniciar Ácido Acetilsalicílico (AAS) na dose de ataque de 150 a 300 mg via oral mastigada (se não administrado previamente), seguido por manutenção de 81 a 100 mg/dia VO. Se houver angina ativa recorrente e estabilidade pressórica ($PAS > 100$ mmHg), administrar Dinitrato de Isossorbida 5 mg sublingual a cada 5 minutos (até 3 doses) ou Nitroglicerina sublingual 0,4 mg. Não prescrever segundo antiagregante plaquetário nem anticoagulação parenteral até definição de positividade da troponina seriada ou anatomia coronariana. Contraindicações aos nitratos: uso recente de inibidores de fosfodiesterase-5 (Sildenafil < 24 h, Tadalafila < 48 h) ou suspeita de infarto de ventrículo direito.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação em Unidade de Dor Torácica ou Enfermaria com Telemetria contínua. Manter monitorização cardíaca multiparamétrica de 3 a 5 derivações e oximetria de pulso contínua. Oxigenoterapia suplementar restrita a hipoxemia documentada ($SpO_2 < 90\%$ ou $PaO_2 < 60$ mmHg) via cânula nasal (1 a 3 L/min). Coleta seriada de troponina ultrasensível no protocolo institucional (0h/1h, 0h/2h ou 0h/3h). ECG de 12 derivações seriado a cada alteração de sintoma ou a cada 3 a 6 horas. Se troponinas negativas e estabilidade clínica: programação de estratificação isquêmica anatômica ou funcional hospitalar antes da alta. Dieta leve e repouso no leito durante a estratificação.

Faixa: Alto Risco (7 a 10 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de MACE em 30 dias de 50% a 65%.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. **Dupla Antiagregação Plaquetária (DAPT):** AAS 150 a 300 mg VO mastigado ataque, seguido de 100 mg/dia VO + Ticagrelor 180 mg VO ataque, seguido de 90 mg VO de 12/12h (preferencial) OU Clopidogrel 300 a 600 mg VO ataque, seguido de 75 mg/dia VO (se alto risco de sangramento ou contraindicação ao Ticagrelor).
 2. **Anticoagulação Plena Parenteral:** Enoxaparina 1 mg/kg SC de 12/12h (se $ClCr \geq 30$ mL/min). Se $ClCr$ de 15 a 29 mL/min: ajustar para 1 mg/kg SC a cada 24 horas. Alternativa: Heparina Não Fracionada (HNF) em bolus IV de 60 UI/kg (máximo de 4.000 UI), seguido por infusão contínua de 12 UI/kg/h (máximo de 1.000 UI/h), com titulação por TTPa para alvo de 1,5 a 2,0 vezes o controle (50 a 70 segundos).
 3. **Terapia Anti-isquêmica Adicional:** Betabloqueador se taquicardia ou hipertensão e sem sinais de congestão (Tartarato de Metoprolol 25 a 50 mg VO a cada 6 a 8 horas ou Succinato de Metoprolol 25 a 50 mg/dia VO). Estatina de alta potência: Atorvastatina 80 mg VO dose única noturna.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Vaga imediata em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou Unidade Coronariana (UCO). Instalação de dois acessos venosos periféricos calibrosos (18G). Dieta zero preparatória para intervenção. Repouso absoluto no leito. Exames: hemograma, coagulograma, ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria arterial e radiografia de tórax no leito.

Estratificação invasiva precoce por Cateterismo Cardíaco (CATE) em < 24 horas. Ecocardiograma transtorácico (ECO) à beira do leito dentro das primeiras 12 a 24 horas.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Subjetividade da História:** A classificação da história em altamente, moderadamente ou pouco suspeita varia de acordo com a experiência do examinador, constituindo a principal fonte de viés interobservador.
- **Fatores de Confusão:** Em diabéticos e idosos, apresentações atípicas (dispneia súbita, equivalentes anginosos) podem subestimar a pontuação de história. Troponina crônica basal elevada (DRC em hemodiálise, insuficiência cardíaca crônica) pode inflar a pontuação laboratorial sem representar evento isquêmico agudo; a análise do delta de variação percentual/absoluto é obrigatória.
- **Populações Não Validadas:** Gestantes, pacientes com dissecção aórtica aguda comprovada, trauma torácico grave recente e dor torácica de início > 24 horas com troponina negativa persistente.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Six AJ, Backus BE, Kelder JC. Chest pain in the emergency room: value of the HEART score. *Neth Heart J.* 2008;16(6):191-196. Validação prospectiva internacional: Backus BE, et al. *Int J Cardiol.* 2013;168(3):2153-2158.
- *Diretrizes:* Incorporado pelas Diretrizes de Síndrome Coronariana Aguda da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2021) e American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ACC Chest Pain Guideline, 2021).
- *Controvérsias / Alternativas:* HEART pathway (acoplando troponina ultrasensível seriada de 0h/1h ou 0h/2h ao score) supera o HEART tradicional, reduzindo o tempo de permanência hospitalar sem elevar a taxa de falso-negativos.

2. TIMI Risk Score para Angina Instável e IAM sem Supra de ST (IAMSSST)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) Risk Score for Unstable Angina and Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (2000).
- **Objetivo clínico:** Predizer o risco composto de morte por todas as causas, infarto do miocárdio novo ou recorrente, ou isquemia miocárdica grave recorrente exigindo revascularização urgente em até 14 dias.
- **População elegível:** Pacientes adultos com diagnóstico firmado de Síndrome Coronariana Aguda sem supradesnível do segmento ST (Angina Instável ou IAMSSST).
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes com IAM com supradesnível de ST (IAMCSST, para os quais existe o TIMI Risk para IAM com supra); choque cardiogênico na apresentação; etiologias secundárias evidentes (anemia grave, tireotoxicose).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 7 pontos** (1 ponto por critério presente).

Parâmetro	Definição Clínica Estrita	Pontos
Idade ≥ 65 anos	Idade cronológica confirmada no prontuário	1
≥ 3 Fatores de Risco Coronariano	HAS, Diabetes Mellitus, Tabagismo corrente (últimos 6m), Dislipidemia ou HF precoce de DAC (homens < 55 / mulheres < 65)	1
Doença Arterial Coronariana Prévia	Estenose documentada por angiografia coronariana prévia $\geq 50\%$	1
Uso de AAS nos últimos 7 dias	Uso documentado de ácido acetilsalicílico na semana anterior ao episódio	1
Episódios Anginosos Recorrentes	≥ 2 episódios de dor anginosa em repouso nas últimas 24 horas	1
Desvio de ST ao ECG	Depressão ou elevação transitória do segmento ST $\geq 0,5$ mm (0,05 mV) no ECG admissional	1
Marcadores de Necrose Miocárdica	Elevação sérica de Troponina cardíaca (I ou T) ou CK-MB acima do percentil 99	1

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (0 a 2 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa combinada de morte, novo IAM ou revascularização urgente em 14 dias de 4,7% a 8,3%.

- **B. Conduta Farmacológica:** Monoterapia com AAS 100 mg/dia VO. Se confirmado IAMSSST pela curva enzimática, adicionar segundo antiagregante (Clopidogrel 300 mg ataque seguido de 75 mg/dia VO) e anticoagulação plena com Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h por pelo menos 48h ou até a intervenção. Atorvastatina 80 mg/dia VO. Betabloqueador oral (Metoprolol 25–50 mg 12/12h) se frequência cardíaca > 70 bpm e ausência de sinais de congestão pulmonar ou BAV.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Admissão em Unidade de Internação Cardiológica ou Enfermaria com telemetria. Estratificação inicial conservadora ou não invasiva guiada por sintomas e marcadores. Se troponinas negativas em série e assintomático: teste provocativo de isquemia ambulatorial precoce.

Faixa: Risco Intermediário (3 a 4 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa combinada de desfecho desfavorável em 14 dias de 13,2% (score 3) a 19,9% (score 4).
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *DAPT imediata:* AAS 150 a 300 mg VO ataque + Ticagrelor 180 mg VO ataque (manutenção 90 mg VO 12/12h) ou Clopidogrel 600 mg VO ataque (manutenção 75 mg/dia VO).
 2. *Anticoagulação plena:* Enoxaparina 1 mg/kg SC a cada 12h (ajustar para 1 mg/kg a cada 24h se CClr 15–29 mL/min; contraindicada se CClr < 15 mL/min) ou Heparina Não Fracionada (bolus 60 UI/kg IV, máx 4000 UI; infusão contínua 12 UI/kg/h, máx 1000 UI/h, titulada por TTPa 1,5 a 2,0x controle).
 3. *Anti-isquêmicos e Estabilizadores de Placa:* Succinato de Metoprolol 25–50 mg/dia VO; Nitroglicerina IV contínua se dor isquêmica persistente (5 mcg/min titulada a cada 5–10 min até alívio sintomático ou redução de 10% da PAM); Atorvastatina 80 mg/dia VO.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Admissão mandatória em UCO ou UTI. Monitorização contínua de ECG e oximetria. Estratificação invasiva precoce por Cateterismo Cardíaco em < 24 horas. Dieta branda cardioprotetora, jejum nas 6 horas que antecedem o cateterismo. Acesso venoso periférico calibroso.

Faixa: Alto Risco (5 a 7 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa combinada de desfecho desfavorável em 14 dias de 26,2% a 40,9%.
- **B. Conduta Farmacológica:** Terapia farmacológica máxima idêntica ao risco intermediário (DAPT de alta potência com Ticagrelor + AAS, anticoagulação parenteral plena com Enoxaparina ou HNF, Atorvastatina 80 mg). Se angina refratária ou instabilidade hemodinâmica, considerar transição para inibidor da glicoproteína IIb/IIIa (ex.: Tirofiban em bolus de 25 mcg/kg em 3 min, seguida de 0,15 mcg/kg/min contínua) durante a intervenção coronariana percutânea, com monitoramento estrito de sangramento e plaquetas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Vaga imediata em UTI/UCO. Cateterismo cardíaco urgente/precoce: se instabilidade elétrica, hemodinâmica ou dor refratária, estratificação invasiva imediata (< 2 horas); se estabilizado clinicamente, estratificação em < 24 horas. Monitorização de pressão arterial invasiva (PAI) via linha arterial radial se instabilidade pressórica. Previsão de suporte mecânico circulatório (Balão Intra-Aórtico ou Impella) caso evolua com choque cardiogênico.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O paradoxo do AAS prévio:** A inclusão do "uso de AAS nos últimos 7 dias" confere 1 ponto ao score, indicando falha terapêutica antiplaquetária (doença mais agressiva biologicamente), o que por vezes confunde médicos que interpretam erradamente o AAS como um fator protetor.
- **Estenose prévia documentada $\geq 50\%$:** Frequentemente desconhecida na admissão pelo paciente, gerando subpontuação involuntária em indivíduos sem cateterismos prévios arquivados.
- **Populações Não Validadas:** Pacientes com SCA com elevação de ST e pacientes com lesões secundárias a sepse, arritmias graves ou choque hemorrágico (infarto tipo 2).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, et al. The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method for prognostication and therapeutic decision making. *JAMA*. 2000;284(7):835-842.
- *Diretrizes:* Citado em diretrizes da SBC (2021), AHA/ACC (2020) e ESC (2020/2023) como ferramenta validada para estratificação de risco em SCA sem supra, embora progressivamente superado pelo escore GRACE em precisão discriminativa de mortalidade.

3. GRACE 2.0 (Global Registry of Acute Coronary Events)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** GRACE 2.0 Risk Calculator for Acute Coronary Syndromes (2014, derivado do GRACE original de 2006).
- **Objetivo clínico:** Predição quantitativa de mortalidade intra-hospitalar, em 6 meses, 1 ano e 3 anos para o espectro completo das Síndromes Coronarianas Agudas (com e sem supradesnível de ST).
- **População elegível:** Adultos admitidos em unidade de emergência com diagnóstico primário presumido ou confirmado de IAM com supra de ST, IAM sem supra de ST ou Angina Instável.

- **Crítérios formais de exclusão:** Ausência de suspeita clínica ou diagnóstica de evento coronariano agudo primário; parada cardiorrespiratória por causa comprovadamente não cardíaca (ex.: hipóxia traumática, asfixia).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O escore GRACE 2.0 utiliza regressão logística multivariada contínua, usualmente computada via calculadora eletrônica (intervalo aproximado de **1 a 372 pontos**).

Variável	Faixas Numéricas / Categorias	Pontuação Parcial Típica
Idade (anos)	< 35 até $\geq$ 85 anos (contínua)	0 a 100 pontos
Frequência Cardíaca (bpm)	< 50 até $\geq$ 200 bpm (contínua)	0 a 43 pontos
Pressão Arterial Sistólica (mmHg)	< 80 até $\geq$ 200 mmHg (inversa)	0 a 58 pontos
Creatinina Sérica (mg/dL)	0, 2 a $\geq$ 4, 0 mg/dL (ou uso de clearance de creatinina)	1 a 28 pontos
Classe de Killip-Kimball	I (Sem IC), II (Estertores/B3), III (EAP), IV (Choque)	0, 20, 39, 59 pontos
Parada Cardiorrespiratória na Admissão	Não / Sim	0 ou 39 pontos
Desvio do Segmento ST	Ausente / Presente (infradesnível ou supradesnível $\geq$ 0,5 mm)	0 ou 28 pontos
Marcadores Cardíacos Elevados	Normais / Elevados (Troponina ou CK-MB acima do limite)	0 ou 14 pontos

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação (Mortalidade Intra-Hospitalar)

Faixa: Baixo Risco (Score $\leq$ 108)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar < 1%.
- **B. Conduta Farmacológica:** Monoterapia com AAS 100 mg/dia VO. Se troponina confirmar IAMSSST: adicionar Clopidogrel 300 mg ataque e 75 mg/dia manutenção; Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h até reavaliação ou por 48h; Atorvastatina 40 a 80 mg/dia VO.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação em enfermaria cardiológica com telemetria. Estratificação invasiva seletiva (somente se houver isquemia refratária, arritmias ventriculares ou teste funcional isquêmico positivo). Se estável e sem alterações laboratoriais novas, alta hospitalar precoce e seguimento ambulatorial.

Faixa: Risco Intermediário (Score 109 a 140)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar de 1% a 3%.
- **B. Conduta Farmacológica:** DAPT com AAS 150–300 mg ataque + Ticagrelor 180 mg ataque (90 mg 12/12h manutenção) ou Clopidogrel 300–600 mg ataque (75 mg/dia manutenção); anticoagulação plena com Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h ou Fondaparinux 2,5 mg SC 1x/dia (se preferência por menor sangramento); Betabloqueador (Succinato de Metoprolol 25–50 mg/dia VO se estabilidade clínica); Atorvastatina 80 mg/dia VO.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação em UCO ou UTI. Monitorização hemodinâmica contínua. Estratificação invasiva (Cateterismo Cardíaco) programada para as primeiras **72 horas** de internação. Ecocardiograma bidimensional para quantificação da fração de ejeção.

Faixa: Alto Risco (Score > 140)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar > 3% (podendo ultrapassar 15% a 25% em scores > 200).
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *DAPT intensiva imediata:* AAS 150–300 mg mastigado + Ticagrelor 180 mg VO dose de ataque imediata.
 2. *Anticoagulação parenteral de escolha:* Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h (ajuste renal se $\text{ClCr} < 30 \text{ mL/min}$) ou Heparina Não Fracionada em infusão IV contínua guiada por TTPa.
 3. *Terapia vasodilatadora/anti-isquêmica:* Nitroglicerina IV titulada para alívio da dor isquêmica ou congestão associada (evitar hipotensão: $\text{PAM} < 65 \text{ mmHg}$).
 4. *Estabilização metabólica:* Atorvastatina 80 mg VO noturna. Correção de hipocalemia ($K^+ > 4,0 \text{ mEq/L}$) e hipomagnesemia ($Mg^{2+} > 2,0 \text{ mg/dL}$).

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Vaga imediata e obrigatória em Unidade de Terapia Intensiva ou Unidade Coronariana. Estratificação invasiva precoce mandatória por Cateterismo Cardíaco dentro de < 24 horas (se instabilidade hemodinâmica, Killip $\geq III$ ou angina refratária: estratégia invasiva de emergência em < 2 horas). Dieta zero imediata. Passagem de acesso venoso periférico bilateral ou cateter venoso central se drogas vasoativas necessárias; suporte ventilatório (VNI com CPAP/BiPAP se congestão pulmonar, ou IOT imediata se choque/rebaixamento).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Complexidade de Cálculo:** O GRACE 2.0 não pode ser calculado de cabeça sem o uso de calculadoras validadas ou aplicativos médicos, tornando-o suscetível a erros de digitação em situações de emergência sob pressão de tempo.
- **Fatores de Confusão:** Lesão Renal Aguda (LRA) pré-renal ou sepse associada eleva a creatinina sérica agudamente, inflando artificialmente o escore; o uso prévio de betabloqueadores em doses altas pode suprimir a taquicardia compensatória, mascarando a real gravidade hemodinâmica.
- **Populações Não Validadas:** Não validado em gestantes, pacientes pediátricos e pacientes portadores de choque séptico primário com liberação secundária de troponina (infarto tipo 2 secundário a sepse).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Fox KA, Dabbous OH, Goldberg RJ, et al. Prediction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE). *BMJ*. 2006;333(7578):1091. Atualização para modelo 2.0: Fox KA, et al. *Eur Heart J*. 2014;35(31):2079-2088.
- *Diretrizes:* Padrão-ouro recomendado pela Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC Guidelines for the management of ACS, 2023) e Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2021) com recomendação Classe I, Nível de Evidência B para estratificação prognóstica e definição do tempo de intervenção invasiva.

4. Classificação de Killip-Kimball

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Killip-Kimball Classification for Acute Myocardial Infarction (1967).
- **Objetivo clínico:** Avaliar a gravidade do comprometimento hemodinâmico e disfunção ventricular esquerda, predizendo a mortalidade hospitalar em 30 dias em pacientes com infarto agudo do miocárdio.
- **População elegível:** Adultos na fase aguda do Infarto Agudo do Miocárdio (com ou sem supradesnível do segmento ST).
- **Crítérios formais de exclusão:** Causas puramente não cardiogênicas de estertoração pulmonar ou choque (ex.: pneumonia lobar primária, choque anafilático, DPOC exacerbado isolado sem disfunção ventricular).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Classificação clínica puramente ordinal baseada no exame físico à beira do leito (**Graus I a IV**).

Classe	Descrição Clínica Objetiva
Killip I	Ausência de sinais clínicos de descompensação cardíaca ou congestão pulmonar (ausculta pulmonar limpa, sem B_3)
Killip II	Presença de estertores crepitantes em bases pulmonares (< 50% dos campos pulmonares) E/OU presença de B_3 e turgência jugular patológica
Killip III	Edema Agudo de Pulmão manifesto: estertores crepitantes disseminados em mais de 50% de ambos os hemitórax
Killip IV	Choque cardiogênico: hipotensão grave (PAS < 90 mmHg persistente ou queda da PAM > 30 mmHg), sinais de hipoperfusão tecidual (oligúria, extremidades frias, confusão mental, lactato elevado)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Classe: Killip I

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar histórica de 6% (na era intervencionista contemporânea: < 2%).
- **B. Conduta Farmacológica:** Terapia padrão para SCA: DAPT (AAS 200 mg VO + Ticagrelor 180 mg VO), anticoagulação parenteral plena (Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h), Estatina de alta potência (Atorvastatina 80 mg VO). Introdução precoce de betabloqueador oral (Succinato de Metoprolol 25 mg/dia) nas primeiras 24 horas se ausência de contraindicações.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Unidade Coronariana ou Enfermaria cardiológica. Estratificação invasiva conforme presença ou não de supra de ST (se IAMCSST: angioplastia primária imediata com tempo porta-balão < 90 ou < 120 min).

Classe: Killip II

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade hospitalar histórica de 17% (contemporânea: 5% a 8%).

• **B. Conduta Farmacológica:**

1. *Diurético de Alça*: Furosemida 20 a 40 mg IV em bolus lento. Titular conforme débito urinário nas primeiras 2 a 4 horas.
2. *Vasodilatador (se PAS > 100 mmHg)*: Nitroglicerina IV contínua iniciada a 5 a 10 mcg/min, titulada a cada 5 minutos até alívio dos sintomas congestivos ou queda controlada da pressão arterial.
3. *Bloqueio Neuro-humoral*: Postergar o betabloqueador oral até compensação completa da congestão pulmonar. Introduzir inibidor da ECA (ex.: Enalapril 2,5 mg VO de 12/12h ou Captopril 6,25 mg VO a cada 8h) após estabilização hemodinâmica.

- **C. Conduta Não Medicamentosa**: Admissão em UTI/UCO. Decúbito elevado (cabeceira a 45°). Suporte ventilatório não invasivo (VNI modo CPAP 5 a 10 cmH_2O) se desconforto respiratório associado. Monitorização contínua de débito urinário via sonda vesical de demora se resposta diurética duvidosa.

Classe: Killip III

- **A. Desfecho Estatístico Associado**: Mortalidade hospitalar histórica de 38% (contemporânea: 12% a 20%).

• **B. Conduta Farmacológica:**

1. *Furosemida IV*: 40 a 80 mg IV em bolus (ou 1 a 2,5 vezes a dose diária que o paciente utilizava em domicílio). Repetir em 1 a 2 horas se débito urinário insuficiente ($< 1 \text{ mL/kg/h}$).
2. *Nitrato Intravenoso*: Nitroglicerina IV contínua (5 a 100 mcg/min) ou Nitroprussiato de Sódio (0,3 a 2 mcg/kg/min IV se crise hipertensiva associada, monitorando estritamente a PAS para manter $\geq 100 \text{ mmHg}$).
3. *Morfina*: **Não recomendada rotineiramente** (associada a aumento de desfechos adversos e retardo de absorção de antiagregantes); reservar estritamente para casos de dor intolerável e refratária (2 a 3 mg IV bolus).
4. *Contraindicações expressas*: Betabloqueadores estão estritamente contraindicados na fase aguda de Killip III.

- **C. Conduta Não Medicamentosa**: UTI cardiológica imediata. Suporte ventilatório precoce: VNI obrigatória (CPAP de 8 a 10 cmH_2O ou BiPAP com $EPAP = 6$ a 8 e $IPAP = 12$ a 16 cmH_2O) para reduzir pré e pós-carga e evitar intubação traqueal. Se falha da VNI em 30 a 60 minutos ou rebaixamento do sensorio: Intubação Orotraqueal (IOT) imediata em sequência rápida com parâmetros protetores ($Vt = 6 \text{ mL/kg}$, $PEEP$ moderada, $P_{platô} < 30 \text{ cmH}_2O$). Cateterismo cardíaco emergencial.

Classe: Killip IV

- **A. Desfecho Estatístico Associado**: Mortalidade hospitalar histórica de 81% (contemporânea com suporte mecânico e angioplastia primária: 40% a 50%).

• **B. Conduta Farmacológica:**

1. *Vasopressor*: Noradrenalina IV contínua iniciada a 0,05 a 0,1 mcg/kg/min, titulada para manter $PAM \geq 65 \text{ mmHg}$.
2. *Inotrópico*: Dobutamina IV contínua iniciada a 2,5 a 5 mcg/kg/min (titulada até 20 mcg/kg/min) associada à Noradrenalina para recuperar débito cardíaco se contratilidade severamente deprimida.
3. *Suspensão absoluta*: Betabloqueadores, IECA/BRA e bloqueadores dos canais de cálcio devem ser sumariamente suspensos.

- **C. Conduta Não Medicamentosa**: Vaga de choque em Sala Vermelha/UTI. IOT e ventilação mecânica invasiva protetora imediata. Instalação mandatória de Linha Arterial Invasiva (PAI) e Cateter Venoso Central (CVC). Passagem de cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz) para titulação de drogas e cálculo do Índice de Poder Cardíaco ($CPI = \frac{PAM \times DC}{451}$). CATE emergencial imediato para desobstrução do vaso culpado. Suporte circulatório mecânico temporário precoce (Balão Intra-Aórtico, ECMO venoarterial ou Impella CP) antes ou durante a intervenção percutânea.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Infarto de Ventrículo Direito**: Pacientes com IAM de parede inferior com acometimento de VD podem apresentar hipotensão e estase jugular sem estertoração pulmonar (Killip modificado ou pseudo-Killip IV). A conduta aqui exige hidratação cautelosa com cristaloides e contraindica diuréticos e nitratos, sob risco de colapso circulatório.
- **Subestimação em Idosos e DPOC**: Idosos podem não apresentar B_3 audível por taquicardia; pneumopatas com sibilos disseminados podem mascarar estertores finos de congestão pulmonar ("asma cardíaca").
- **Populações Não Validadas**: Pacientes com choque distributivo concomitante (ex.: choque séptico superimposto) ou disfunção valvar aguda primária prévia não decorrente de isquemia.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original*: Killip T 3rd, Kimball JT. Treatment of myocardial infarction in a coronary care unit. A two year experience with 250 patients. *Am J Cardiol.* 1967;20(4):457-464.
- *Diretrizes*: Presente em todas as diretrizes de IAM da SBC, AHA/ACC e ESC como o mais clássico e potente preditor clínico independente de mortalidade à beira do leito.

5. CHA2DS2-VASc

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** CHA2DS2-VASc Score for Stroke Risk in Atrial Fibrillation (2010).
- **Objetivo clínico:** Predição do risco anual de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCi) e tromboembolismo sistêmico em pacientes adultos com Fibrilação Atrial (FA) ou Flutter Atrial não valvar, determinando a indicação formal de anticoagulação oral.
- **População elegível:** Pacientes adultos (≥ 18 anos) com FA paroxística, persistente, persistente de longa data ou permanente.
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes com estenose mitral reumática moderada a grave ou portadores de próteses valvares cardíacas mecânicas (estes pacientes têm indicação mandatória de Varfarina, independentemente de escores de risco).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 9 pontos**.

Sigla	Parâmetro Clínico	Pontos
C	Congestive Heart Failure (Insuficiência Cardíaca sintomática ou disfunção sistólica VE documentada com $FEVE \leq 40\%$)	1
H	Hypertension (Hipertensão arterial sistêmica tratada ou PAS em repouso > 140 mmHg e/ou PAD > 90 mmHg)	1
A2	Age ≥ 75 years (Idade cronológica igual ou superior a 75 anos)	2
D	Diabetes Mellitus (glicemia de jejum > 126 mg/dL, HbA1c $\geq 6,5\%$ ou uso de antidiabéticos orais/insulina)	1
S2	Stroke / TIA / Tromboembolismo prévio (histórico documentado de AVC, AIT ou embolia arterial periférica)	2
V	Vascular Disease (Infarto do miocárdio prévio, placa aórtica complexa ou doença arterial obstrutiva periférica)	1
A	Age 65–74 years (Idade entre 65 e 74 anos)	1
Sc	Sex Category (Sexo feminino)	1

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (Score 0 em homens ou 1 em mulheres)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de AVC isquêmico / embolia periférica $< 1\%$ ao ano (0,2% a 0,7%/ano).
- **B. Conduta Farmacológica:** Declaração estrita: **Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa antitrombótica indicada nesta faixa.** Antiagregantes plaquetários (AAS ou Clopidogrel) são formalmente contraindicados para a prevenção de tromboembolismo na FA (não reduzem o risco de AVC e agregam risco de sangramento).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Seguimento ambulatorial com reavaliação periódica anual do escore (ou a cada intercorrência clínica), com controle rigoroso do ritmo ou frequência cardíaca e mitigação de fatores de estilo de vida (cessação de etilismo, controle ponderal).

Faixa: Risco Intermediário (Score 1 em homens ou 2 em mulheres)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de tromboembolismo ajustada de 1,3% a 2,2% ao ano.
- **B. Conduta Farmacológica:** Anticoagulação oral plena deve ser considerada (Classe IIa pelas diretrizes ESC e SBC; Classe IIb pela AHA/ACC) com base na avaliação individualizada do paciente. Se optado por iniciar, os Novos Anticoagulantes Orais (DOACs) são a escolha de primeira linha:
 - *Apixabana*: 5 mg VO de 12/12h (reduzir para 2,5 mg 12/12h se houver pelo menos 2 dos seguintes: idade ≥ 80 anos, peso ≤ 60 kg, creatinina $\geq 1,5$ mg/dL).
 - *Rivaroxabana*: 20 mg VO 1x/dia junto com a principal refeição (reduzir para 15 mg/dia se ClCr de 15 a 49 mL/min).
 - *Dabigatran*: 150 mg VO de 12/12h (reduzir para 110 mg 12/12h se idade ≥ 80 anos ou alto risco de sangramento gastrointestinal; contraindicada se ClCr < 30 mL/min).
 - *Edoxabana*: 60 mg VO 1x/dia (reduzir para 30 mg/dia se ClCr 15 a 50 mL/min ou peso ≤ 60 kg).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Decisão compartilhada com o paciente, esclarecendo riscos e benefícios. Monitoramento ambulatorial da função renal e hepática antes do início e pelo menos uma vez ao ano.

Faixa: Alto Risco (Score ≥ 2 em homens ou ≥ 3 em mulheres)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de tromboembolismo de 3,2% (score 2) até > 15% ao ano (score 9).
- **B. Conduta Farmacológica:** Anticoagulação oral plena mandatória (Classe I, Nível A). DOACs preferenciais em relação aos antagonistas da vitamina K:
 - Apixabana 5 mg VO 12/12h (ou 2,5 mg 12/12h se critérios de redução preenchidos).
 - Rivaroxabana 20 mg VO 1x/dia (ou 15 mg 1x/dia se ClCr 15–49 mL/min).
 - Dabigatрана 150 mg VO 12/12h (ou 110 mg 12/12h).
 - Edoxabana 60 mg VO 1x/dia (ou 30 mg 1x/dia se ClCr 15–50 mL/min).
 - *Alternativa (se ClCr < 15 mL/min, diálise ou indisponibilidade de DOACs):* Varfarina Sódica 5 mg VO 1x/dia, titulada em dias alternados para atingir e manter o Alvo Terapêutico de RNI entre 2,0 e 3,0 (Tempo na Faixa Terapêutica / TTR ideal > 70%).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Se o paciente apresentar contraindicação definitiva e absoluta para anticoagulação oral de longo prazo (ex.: sangramento intracraniano primário incontrolável sem causa reversível, angiopatia amiloide severa comprovada), encaminhar para **Oclusão Percutânea do Apêndice Atrial Esquerdo (Plug de Watchman ou Amulet)**. Acompanhamento ambulatorial periódico em intervalos trimestrais a semestrais; educação sobre riscos de hematomas e sangramentos.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O ponto do sexo feminino:** O sexo biológico feminino isoladamente (sem nenhum outro fator de risco) confere score 1, porém *não* confere risco tromboembólico adicional per se. Portanto, uma mulher com pontuação 1 puramente pelo sexo não deve receber anticoagulação.
- **Fibrilação Atrial Paroxística vs. Permanente:** O risco tromboembólico é idêntico em ambas as formas; a reversão espontânea ou farmacológica para ritmo sinusal não autoriza a suspensão da anticoagulação oral se o CHA2DS2-VASc for elevado.
- **Populações Não Validadas:** Estenose mitral reumática grave e próteses valvares mecânicas (CHA2DS2-VASc não é aplicável; o paciente já deve ser anticoagulado com Varfarina compulsoriamente).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Lip GY, Nieuwlaet R, Pisters R, et al. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation: the Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. *Chest*. 2010;137(2):263-272.
- *Diretrizes:* Classe I nas diretrizes mundiais da ESC (2020), AHA/ACC/ACCP/HRS (2023) e SBC (Diretriz de Fibrilação Atrial, 2020).

6. HAS-BLED

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** HAS-BLED Bleeding Risk Score (2010).
- **Objetivo clínico:** Predizer o risco de sangramento maior (hemorragia intracraniana, sangramento que exija internação, queda de ≥ 2 g/dL na hemoglobina ou necessidade de transfusão) em 1 ano em pacientes com fibrilação atrial em vigência de terapia anticoagulante.
- **População elegível:** Adultos com fibrilação atrial recebendo ou com indicação de receber anticoagulação oral plena.
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes que não possuem indicação de terapia antitrombótica; hemorragia ativa catastrófica presente no momento da admissão (exige hemostasia imediata, não estratificação ambulatorial).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 9 pontos** (1 ponto por variável presente).

Letra	Critério Clínico / Laboratorial	Pontos
H	Hypertension descontrolada (Pressão Arterial Sistólica atual > 160 mmHg)	1
A	Abnormal Renal and/or Liver Function (1 ponto para disfunção renal [diálise, transplante ou creatinina $\geq 2,26$ mg/dL / 200 μ mol/L]; 1 ponto para disfunção hepática [cirrose, bilirrubina > 2 $\times$ LSN e AST/ALT > 3 $\times$ LSN])	1 ou 2
S	Stroke (histórico pregresso de acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico)	1
B	Bleeding history or predisposition (histórico de sangramento maior pregresso ou anemia grave/diátese hemorrágica)	1
L	Labile INR (RNI lábil em usuários de Varfarina: TTR < 60%)	1
E	Elderly (Idade cronológica superior a 65 anos)	1

Letra	Critério Clínico / Laboratorial	Pontos
D	Drugs or Alcohol (1 ponto para uso concomitante de antiagregantes plaquetários ou AINEs; 1 ponto para abuso de álcool ≥ 8 doses/semana)	1 ou 2

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (Score 0 a 1)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de sangramento maior de 0,9% a 1,5% ao ano.
- **B. Conduta Farmacológica:** Manutenção ou introdução segura do anticoagulante oral selecionado (preferência por DOACs). Ajustes posológicos padrão conforme bula e função renal do paciente.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Reavaliação clínica e laboratorial anual (hemograma, creatinina e transaminases). Manutenção de hábitos saudáveis e acompanhamento ambulatorial de rotina.

Faixa: Risco Moderado (Score 2)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de sangramento maior de cerca de 1,8% a 2,4% ao ano.
- **B. Conduta Farmacológica:** Anticoagulação oral indicada e mantida. Se o paciente faz uso concomitante de AAS para cardiopatia estável crônica sem indicação de intervenção recente, desprescrever o AAS imediatamente para diminuir o risco hemorrágico.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Reavaliação clínica semestral. Orientar o paciente a evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) por automedicação.

Faixa: Alto Risco (Score ≥ 3)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de sangramento maior de 3,7% (score 3) até $> 8,9\%$ a 12,5% ao ano (score ≥ 5).
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *O HAS-BLED ≥ 3 NÃO contraindica a anticoagulação:* A proteção contra o AVC tromboembólico quase sempre supera o risco hemorrágico absoluto.
 2. *Correção medicamentosa de fatores modificáveis:* Controle estrito da pressão arterial com anti-hipertensivos para manter PAS < 140 mmHg (preferência para iECA/BRA e bloqueadores dos canais de cálcio); interrupção imediata de AINEs e antiplaquetários desnecessários.
 3. *Preferência farmacológica:* Se em uso de Varfarina com RNI lábil, migrar imediatamente para um DOAC (Apixabana, Dabigatrana, Rivaroxabana ou Edoxabana), que apresentam comprovada redução de cerca de 50% no risco de hemorragia intracraniana. Se em Varfarina mandatória (prótese mecânica), implementar monitorização estrita semanal de RNI até estabilização com TTR $> 70\%$.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Redução do intervalo de retornos ambulatoriais para cada 4 a 6 semanas até a mitigação dos fatores modificáveis. Cessação do uso excessivo de álcool via acompanhamento e suporte multiprofissional. Rastreamento e tratamento de lesões endoscópicas gastrointestinais silenciosas (pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia/EDA se histórico prévio de úlcera péptica). Se sangramento refratário e recorrente impossibilitar definitivamente o tratamento medicamentoso, proceder à indicação de oclusão mecânica do apêndice atrial esquerdo.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O maior erro na emergência/ambatório:** Usar o HAS-BLED para *suspender ou não iniciar* anticoagulação em pacientes com alto CHA2DS2-VASc. O HAS-BLED é uma ferramenta de alerta para fatores corrigíveis, e não uma ferramenta de contraindicação. Pacientes com maior risco hemorrágico são frequentemente os mesmos com maior risco tromboembólico.
- **Variáveis Flutuantes:** A pressão arterial sistólica varia com ansiedade e dor; um valor pontual > 160 mmHg no pronto-socorro não classifica o paciente como hipertenso descontrolado para o escore crônico se houver controle domiciliar prévio.
- **Populações Não Validadas:** Não foi calibrado para prever risco hemorrágico associado a procedimentos cirúrgicos de grande porte (risco hemorrágico perioperatório deve seguir diretrizes anestésicas/cirúrgicas específicas).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Pisters R, Lane DA, Nieuwlaet R, et al. A novel user-friendly score (HAS-BLED) to assess 1-year risk of major bleeding in patients with atrial fibrillation: the Euro Heart Survey. *Chest*. 2010;138(5):1093-1100.
- *Diretrizes:* Recomendação formal pelas diretrizes de FA da ESC (2020) e SBC (2020) para identificação sistemática de fatores de risco de sangramento modificáveis.

7. ATRIA Bleeding Risk Score

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Bleeding Risk Score (2011).
- **Objetivo clínico:** Quantificar o risco de hemorragia maior decorrente da terapia com anticoagulante oral (especificamente estudado em antagonistas da vitamina K e validado subsequentemente para DOACs) em pacientes com fibrilação atrial.
- **População elegível:** Adultos com fibrilação atrial não valvar em uso ou candidatos ao uso de anticoagulantes orais.
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes sem indicação de anticoagulação; pacientes hospitalizados com hemorragia ativa; coagulopatias genéticas graves descompensadas (ex.: hemofilia A/B).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 10 pontos**.

Variável Clínica	Critério Diagnóstico	Pontos
Anemia	Hemoglobina < 13 g/dL em homens OU < 12 g/dL em mulheres	3
Doença Renal Grave	Taxa de Filtração Glomerular estimada (eGFR) < 30 mL/min/1,73 m ² ou terapia renal substitutiva (diálise)	3
Idade Avançada	Idade cronológica ≥ 75 anos	2
Sangramento Prévio	Histórico documentado de hemorragia maior prévia (gastrointestinal, intracraniana ou retroperitoneal)	1
Hipertensão	Diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica	1

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (Score 0 a 3 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de hemorragia maior de aproximadamente 0,76% a 0,8% por 100 pacientes-ano.
- **B. Conduta Farmacológica:** Prescrição ou manutenção segura do anticoagulante oral (DOAC de escolha em dose plena: Apixabana 5 mg 12/12h, Rivaroxabana 20 mg/dia, Dabigatrana 150 mg 12/12h ou Edoxabana 60 mg/dia).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Manejo ambulatorial convencional com visitas anuais. Monitorização laboratorial periódica anual de hemoglobina e função renal basal.

Faixa: Risco Intermediário (Score 4 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de hemorragia maior estimada em cerca de 2,6% por 100 pacientes-ano.
- **B. Conduta Farmacológica:** Anticoagulação mantida. Avaliar se o paciente preenche critérios de dose reduzida dos DOACs (ex.: creatinina, peso, idade). Descontinuação de antiplaquetários concomitantes desnecessários.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Retornos ambulatoriais semestrais. Rastreio clínico ativo de queixas gastrointestinais e pesquisa de perdas sanguíneas ocultas.

Faixa: Alto Risco (Score 5 a 10 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de hemorragia maior de 5,8% até > 9% por 100 pacientes-ano.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. **Ajuste Obrigatório por Função Renal:** Pacientes com ClCr de 15 a 29 mL/min devem receber doses reduzidas de DOACs (Rivaroxabana 15 mg/dia, Edoxabana 30 mg/dia, Apixabana 2,5 mg 12/12h se outros critérios presentes). Dabigatrana é contraindicada se ClCr < 30 mL/min.
 2. **Controle da Anemia:** Investigação etiológica e reposição de ferro (Sulfato Ferroso 200 mg VO 1 a 2x/dia ou Noripurum IV se intolerância/doença inflamatória associada).
 3. **Gastroproteção:** Prescrição de Inibidor de Bomba de Prótons (Omeprazol 20 a 40 mg VO/dia ou Pantoprazol 40 mg VO/dia) em pacientes com história de sangramento péptico prévio associado.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Reavaliação ambulatorial rigorosa a cada 2 a 3 meses. Exames laboratoriais seriados (hemograma e creatinina trimestrais). Se contraindicação hemorrágica intransponível com sangramentos graves recorrentes sob anticoagulação mesmo com fatores corrigidos: indicar formalmente oclusão do apêndice atrial esquerdo.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Peso desproporcional da DRC e Anemia:** O escore ATRIA confere 3 pontos para anemia e 3 para DRC grave, fazendo com que qualquer idoso (≥ 75 anos) anêmico já caia automaticamente no alto risco (≥ 5 pontos), independentemente de outros fatores.

- **Fatores de Confusão:** Anemias transitórias por deficiência nutricional tratável elevam artificialmente o escore se calculadas antes da reposição; a TFG deve ser calculada por CKD-EPI, evitando o uso de creatinina sérica isolada.
- **Populações Não Validadas:** Pacientes com lesão medular hemorrágica recente, metástases intracranianas ou trombocitopenia grave imune ($< 50.000/\mu\text{L}$).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Fang MC, Go AS, Chang Y, et al. A new risk scheme to predict warfarin-associated hemorrhage: The ATRIA (Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation) Study. *J Am Coll Cardiol.* 2011;58(4):395-401.
- *Diretrizes:* Citado em diretrizes da AHA/ACC e ESC como alternativa ao HAS-BLED para validação prognóstica de sangramento, apresentando boa calibração estatística para populações com DRC avançada.

8. HEMORR2HAGES Score

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** HEMORR2HAGES Bleeding Risk Score (2006).
- **Objetivo clínico:** Identificar idosos com FA com risco substancial de hemorragia grave associada à varfarina, auxiliando o julgamento clínico entre os benefícios da profilaxia tromboembólica e os danos hemorrágicos.
- **População elegível:** Pacientes idosos com fibrilação atrial em planejamento de uso ou em uso continuado de antagonistas da vitamina K.
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes pediátricos; pacientes sem indicação de anticoagulação; pacientes em uso exclusivo de anticoagulação profilática em doses baixas para cirurgia ortopédica.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 12 pontos**.

Sigla	Fator de Risco	Pontos
H	Hepatic or renal disease (Cirrose descompensada ou creatinina sérica $> 2,5 \text{ mg/dL}$)	1
E	Ethanol abuse (Histórico crônico de etilismo pesado ou dependência ativa de álcool)	1
M	Malignancy (Câncer ativo diagnosticado nos últimos 6 meses ou em tratamento quimioterápico)	1
O	Older age (Idade cronológica > 75 anos)	1
R	Reduced platelet count or function (Plaquetopenia $< 50.000/\mu\text{L}$ ou uso de antiagregante como AAS/Clopidogrel)	1
R2	Re-bleeding risk (Histórico de hemorragia maior prévia necessitando hospitalização)	2
H	Hypertension (Hipertensão arterial não controlada com PAS $> 160 \text{ mmHg}$)	1
A	Anemia (Hematócrito $< 30\%$ ou hemoglobina $< 10 \text{ g/dL}$)	1
G	Genetic factors (Presença de polimorfismos da CYP2C9*2/*3 associados a hipometabolismo da varfarina)	1
E	Excessive fall risk (Alto risco de quedas documentado, instabilidade de marcha, demência ou ataxia grave)	1
S	Stroke (Histórico de AVC isquêmico ou hemorrágico prévio)	1

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (Score 0 a 1 ponto)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de sangramento maior de 1,9% a 2,5% por 100 pacientes-ano.
- **B. Conduta Farmacológica:** Anticoagulação oral plena recomendada e segura (DOACs ou Varfarina com alvo de RNI 2–3).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Seguimento ambulatorial rotineiro anual com reavaliação de adesão e segurança.

Faixa: Risco Intermediário (Score 2 a 3 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de sangramento maior de 5,3% por 100 pacientes-ano.
- **B. Conduta Farmacológica:** Anticoagulação mantida sob vigilância. Se o paciente utiliza varfarina, avaliar migração para DOAC ou controle de RNI mais estrito a cada 2 a 4 semanas. Suspende anti-inflamatórios ou antiagregantes plaquetários não fundamentais.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Avaliação geriátrica ampla. Encaminhamento para fisioterapia preventiva para treino de equilíbrio e marcha; revisão ambiental domiciliar (remoção de tapetes soltos, instalação de barras de apoio no banheiro) para minimizar risco de quedas.

Faixa: Alto Risco (Score ≥ 4 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Taxa de sangramento maior de 10,4% (score 4) até $> 12,3\%$ a 16% por 100 pacientes-ano (score ≥ 5).
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *Suspensão de Sedativos:* Descontinuação gradual e estrita de benzodiazepínicos, neurolépticos e hipnóticos Z que causem sedação e precipitem quedas.
 2. *Alternativa Terapêutica:* Se a pontuação se deve a polimorfismo genético ou sangramento prévio sob varfarina, substituir obrigatoriamente por DOAC com perfil favorável (Apixabana 2,5–5 mg 12/12h). Se sangramento ativo ou recorrente de fonte inoperável, a anticoagulação medicamentosa deve ser suspensa.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Indicação prioritária de **Oclusão Percutânea do Apêndice Atrial Esquerdo** como estratégia definitiva para prevenção de AVC isquêmico sem necessidade de anticoagulação oral crônica. Reabilitação física supervisionada (fisioterapia motora 3x/semana). Avaliação por equipe de cuidados paliativos se fragilidade terminal extrema.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Genotipagem da CYP2C9:** A variável genética é extremamente impeditiva na prática clínica diária, pois a dosagem de polimorfismos da CYP2C9 quase nunca está disponível em tempo hábil nos serviços hospitalares ou no SUS, tornando o escore quase sempre subcalculado em 1 ponto.
- **O Mito da Queda Isolada:** Clinicamente, muitos médicos deixam de anticoagular idosos unicamente pelo "risco de queda". Estudos clássicos de modelagem demonstraram que um paciente idoso precisaria cair cerca de 295 vezes ao ano para que o risco de hematoma subdural superasse o benefício da prevenção do AVC isquêmico conferido pela anticoagulação.
- **Populações Não Validadas:** Pacientes jovens (< 60 anos) com FA e indivíduos sem perfil de fragilidade geriátrica.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Gage BF, Yan Y, Milligan PE, et al. Clinical classification schemes for predicting hemorrhage: results from the National Registry of Atrial Fibrillation (NRAF). *Am Heart J.* 2006;151(3):713-719.
- *Diretrizes:* Mencionada em diretrizes históricas da ACCP e SBC; atualmente de uso clínico menos frequente do que o HAS-BLED devido à sua extensão e complexidade (11 variáveis, incluindo teste genético).

9. Critérios de Framingham para Diagnóstico de Insuficiência Cardíaca

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Framingham Criteria for the Diagnosis of Heart Failure (1971).
- **Objetivo clínico:** Diagnóstico clínico sindrômico de Insuficiência Cardíaca à beira do leito a partir de parâmetros clínicos, exame físico e achados radiográficos.
- **População elegível:** Adultos com dispneia inexplicada, fadiga, ganho de peso súbito ou edema de membros inferiores sugestivos de síndrome de congestão sistêmica ou pulmonar.
- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes com causas estritamente não cardiogênicas para os achados que simulem IC (ex.: cirrose hepática pura descompensada causando ascite e edema sem cardiomegalia; hipertensão pulmonar primária isolada sem acometimento de VE; síndrome nefrótica grave).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O diagnóstico clínico formal requer a presença de **2 Critérios Maiores** OU **1 Critério Maior + 2 Critérios Menores**.

Categoria	Critério Clínico / Radiológico / Físico
Critérios Maiores	Dispneia Paroxística Noturna (DPN) ou ortopneia
	Turgência jugular patológica a 45°
	Estertores crepitantes pulmonares
	Cardiomegalia na radiografia de tórax (Índice Cardiotorácico $> 0,5$)
	Edema Agudo de Pulmão (manifestação clínica ou radiográfica)
	Terceira bulha cardíaca audível (ritmo de galope em B_3)

Categoria	Critério Clínico / Radiológico / Físico
	Pressão Venosa Central elevada ($> 16 \text{ cmH}_2\text{O}$)
	Refluxo hepatojugular positivo
	Perda de peso $\geq 4,5 \text{ kg}$ em 5 dias em resposta exclusiva ao tratamento diurético
Crítérios Menores	Edema maleolar bilateral simétrico
	Tosse noturna persistente
	Dispneia aos esforços ordinários
	Hepatomegalia palpável e dolorosa à palpação
	Derrame pleural (identificado em exame clínico ou radiológico)
	Capacidade vital reduzida em $1/3$ do valor máximo registrado
	Taquicardia em repouso (Frequência cardíaca $\geq 120 \text{ bpm}$)

(Nota: Os critérios menores só são aceitos se não puderem ser atribuídos a outra condição médica, como DPOC, desnutrição, cirrose ou doença renal primária).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Critérios Insuficientes (< 2 maiores e < 1 maior + 2 menores)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Diagnóstico de Insuficiência Cardíaca improvável ($VPN > 90\%$).
- **B. Conduta Farmacológica:** Declaração expressa: **Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa específica para Insuficiência Cardíaca indicada nesta faixa.** Furosemida empírica não deve ser introduzida sem elucidação diagnóstica.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Prosseguir investigação de diagnósticos diferenciais para dispneia (espirometria, angiotomografia de tórax para descartar TEP, dosagem de d-dímero). Se dúvida clínica razoável: solicitar BNP ($< 35 \text{ pg/mL}$ em ambulatório ou $< 100 \text{ pg/mL}$ na emergência exclui IC) ou NT-proBNP ($< 125 \text{ pg/mL}$ ou $< 300 \text{ pg/mL}$ na emergência).

Faixa: Critérios Positivos (Preenchimento formal de 2 maiores OU 1 maior + 2 menores)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Diagnóstico de Insuficiência Cardíaca confirmado com alta especificidade clínica ($> 95\%$). Risco substancial de morbimortalidade cardiovascular (mortalidade em 1 ano de 15% a 30% se não tratada).
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *Tratamento de Alívio da Congestão (Imediato):* Furosemida 20 a 40 mg IV em bolus inicial (ou duplicar a dose domiciliar oral em bolus IV). Monitorar débito urinário a cada 2 horas (alvo: diurese > 100 a 150 mL/h).
 2. *Início / Otimização da Terapia Quádrupla Modificadora de Doença (GDMT - se IC com Fração de Ejeção Reduzida - ICFeR confirmada):*
 - *Inibidor de SGLT2:* Dapagliflozina 10 mg VO 1x/dia ou Empagliflozina 10 mg VO 1x/dia (pode ser iniciado de imediato no hospital, se $\text{eGFR} \geq 20 \text{ mL/min}$).
 - *Antagonista do Receptor Mineralocorticoide:* Espironolactona 25 mg VO 1x/dia (verificar $K^+ < 5,0 \text{ mEq/L}$ e $\text{eGFR} \geq 30 \text{ mL/min}$).
 - *Bloqueador do Sistema Renina-Angiotensina:* Sacubitril/Valsartana 24/26 mg ou 49/51 mg VO 12/12h (respeitar intervalo de 36 horas se fazia uso prévio de iECA) OU Enalapril 2,5 a 5 mg VO 12/12h.
 - *Betabloqueador:* Succinato de Metoprolol (12,5 a 25 mg/dia), Carvedilol (3,125 mg 12/12h) ou Bisoprolol (1,25 mg/dia) – apenas após o paciente estar euolêmico e descompensação aguda revertida.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:**
 - *Local de Destino:* Enfermaria ou UTI se desconforto ventilatório ou instabilidade pressórica associada.
 - *Exames Obrigatórios de Imediato:* **Ecocardiograma Transtorácico com Doppler** (padrão-ouro para categorizar FEVE, dimensões cavitárias e função diastólica), dosagem de BNP/NT-proBNP, troponina, ureia, creatinina, eletrólitos completos (Na^+ , K^+ , Mg^{2+}), radiografia de tórax e ECG de 12 derivações.
 - *Restrições:* Restrição hidrossalina prudente (ingesta de sódio $< 2 \text{ g/dia}$ de sódio elementar, restrição de líquidos para 1,5 a 2,0 L/dia se hiponatremia $< 130 \text{ mEq/L}$). Pesagem diária matinal em jejum para controle de balanço hídrico.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Baixa Sensibilidade na Fase Inicial:** Pacientes com IC compensada ou em fases precoces (com fração de ejeção preservada - ICfEp) podem não apresentar estertores ou cardiomegalia ao raio-X, gerando falsos-negativos pelos critérios de Framingham.
- **Fatores de Confusão:** Doença Venosa Crônica e linfedema mimetizam o critério de edema maleolar; broncopatias crônicas simulam dispneia e tosse noturna; obesidade grau III dificulta a palpação hepática, ausculta de B_3 e avaliação de turgência jugular.
- **Populações Não Validadas:** Não aplicável para choque cardiogênico puro decorrente de causas mecânicas agudas (ex.: rotura de músculo papilar ou septal pós-IAM) sem hipervolemia prévia.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* McKee PA, Castelli WP, McNamara PM, Kannel WB. The natural history of congestive heart failure: the Framingham study. *N Engl J Med.* 1971;285(26):1441-1446.
- *Diretrizes:* Continua sendo a base semiológica clássica descrita nas diretrizes da SBC (Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca, 2021) e AHA/ACC/HFSA (2022) como referência de correlação clínico-diagnóstica.

10. Classificação Funcional da New York Heart Association (NYHA)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** New York Heart Association Functional Classification (1928, revisões contemporâneas pelo Criteria Committee em 1994).
- **Objetivo clínico:** Estratificar a gravidade sintomática da insuficiência cardíaca com base na tolerância ao esforço físico, guiar a escalada terapêutica farmacológica e intervencionista e monitorar a resposta ao tratamento.
- **População elegível:** Pacientes com diagnóstico estabelecido de Insuficiência Cardíaca (ICfEr, ICfEm ou ICfEp).
- **Crítérios formais de exclusão:** Pacientes sem diagnóstico ou suspeita de insuficiência cardíaca; dispneia comprovadamente funcional decorrente de patologias articulares ou neuromusculares graves incapacitantes primárias.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Classificação puramente clínica dividida em **4 classes ordinais (I, II, III e IV)**.

Classe	Descrição Clínica Objetiva
Classe I	Ausência de limitação da atividade física ordinária. O esforço físico habitual não provoca fadiga excessiva, palpitações ou dispneia.
Classe II	Leve limitação da atividade física ordinária. Confortável em repouso. A atividade física habitual (caminhar aclives, subir mais de 1 lance de escada, carregar compras) resulta em fadiga, palpitação ou dispneia.
Classe III	Limitação acentuada da atividade física. Confortável em repouso. Atividades físicas menores do que as habituais (tomar banho, vestir-se, caminhar no plano por < 100 metros) provocam fadiga excessiva, dispneia ou palpitações.
Classe IV	Incapacidade de realizar qualquer atividade física sem desconforto. Sintomas de insuficiência cardíaca (dispneia, fadiga) estão presentes mesmo em repouso. Qualquer mínimo esforço agrava os sintomas.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Classe: NYHA I

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade anual estimada de 5% a 10%.
- **B. Conduta Farmacológica:** Se ICfEr ($FEVE \leq 40\%$): Terapia farmacológica quádrupla completa em doses-alvo toleradas:
 1. Sacubitril/Valsartana (alvo: 97/103 mg 12/12h) ou iECA (Enalapril alvo 10 a 20 mg 12/12h).
 2. Betabloqueador (Succinato de Metoprolol alvo 200 mg/dia, Carvedilol alvo 25 a 50 mg 12/12h ou Bisoprolol alvo 10 mg/dia).
 3. Antagonista do Receptor Mineralocorticoide: Espironolactona (alvo 25 a 50 mg/dia).
 4. Inibidor de SGLT2: Dapagliflozina 10 mg/dia ou Empagliflozina 10 mg/dia. Diurético de alça geralmente desnecessário ou em doses mínimas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Seguimento ambulatorial a cada 3 a 6 meses. Programa regular de reabilitação cardíaca e atividade física aeróbica moderada supervisionada (150 min/semana). Restrição salina moderada.

Classe: NYHA II

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade anual estimada de 10% a 15%.

- **B. Conduta Farmacológica:** Terapia quádrupla idêntica à classe I titulada ativamente até a dose máxima tolerada. Introdução ou titulação de diurético de alça oral para euvolemia (Furosemida 20 a 40 mg VO pela manhã).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Reabilitação cardiovascular formal. Monitoramento de peso diário em domicílio (orientar o paciente a procurar atendimento se ganho de peso ≥ 2 kg em 3 dias). Reavaliação de ecocardiograma a cada 6 a 12 meses. Indicação de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI) para prevenção primária de morte súbita se $FEVE \leq 35\%$ após pelo menos 3 meses de terapia médica otimizada.

Classe: NYHA III

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade anual estimada de 15% a 25%.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *Otimização da Terapia Quádrupla:* Titulação vigorosa de Sacubitril/Valsartana, Betabloqueadores, Espironolactona e iSGLT2.
 2. *Diuréticos:* Furosemida oral em doses maiores (40 a 80 mg VO de 12/12h) associada a Tiazídico para bloqueio sequencial do néfron se resistência diurética (Hidroclorotiazida 25 mg VO ou Clortalidona 25 mg VO 1x/dia, com monitoramento estrito de potássio).
 3. *Adjuvantes Específicos:* Se ritmo sinusal com $FC \geq 70$ bpm sob dose máxima tolerada de betabloqueador: associar Ivabradina 5 mg VO 12/12h (titular até 7,5 mg 12/12h). Em pacientes afrodescendentes: associar Hidralazina (25 a 75 mg 3x/dia) + Dinitrato de Isossorbida (20 a 40 mg 3x/dia). Considerar Vericiguat (iniciar 2,5 mg/dia, titular até 10 mg/dia) em pacientes com internação recente por IC.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Acompanhamento ambulatorial mensal ou quinzenal em clínica especializada de IC. Indicação de **Terapia de Ressincronização Cardíaca (TRC)** se paciente em ritmo sinusal, com BRE ao ECG e $QRS \geq 150$ ms (ou 130–149 ms) e $FEVE \leq 35\%$. Restrição hídrica estrita (1,5 L/dia).

Classe: NYHA IV

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade anual extremamente alta, variando de 30% a 50% ou mais.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *Fase Aguda Descompensada:* Internação para diuréticos de alça intravenosos em infusão contínua ou bolus altos (Furosemida 80 a 160 mg IV/dia).
 2. *Suporte Inotrópico:* Dobutamina 2,5 a 10 mcg/kg/min IV ou Milrinona 0,375 a 0,75 mcg/kg/min IV contínua (se pressão arterial limitrofe/baixa com sinais de hipoperfusão ou choque). Milrinona exige redução de dose em disfunção renal.
 3. *Cuidado com Betabloqueadores:* Nunca titular para cima na fase descompensada de NYHA IV; reduzir pela metade ou suspender transitoriamente se houver choque ou hipoperfusão evidente, reinstituindo antes da alta hospitalar em doses muito baixas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação em Centro Cardiológico Terciário ou UTI. Monitorização hemodinâmica invasiva via cateter de artéria pulmonar se refratariedade diurética ou choque. Avaliação emergencial para **Dispositivo de Assistência Ventricular Esquerda (DAVE de longa permanência)** como ponte para transplante ou terapia de destino. Triagem para **Transplante Cardíaco**. Se contraindicação para terapias avançadas de suporte mecânico/transplante: acionamento imediato da equipe de Cuidados Paliativos exclusivos para controle alógico e dispneico (uso judicioso de opioides sublinguais/IV).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Variabilidade Interobservador e Subjetividade:** A classificação depende da interpretação do médico e do relato do paciente; o que representa "esforço ordinário" para um indivíduo sedentário de 80 anos é profundamente diferente de um trabalhador braçal de 40 anos.
- **Classificação Dinâmica:** A classe da NYHA pode mudar rapidamente de IV para II em 48 horas apenas com a administração de diuréticos intravenosos e compensação volêmica (não deve ser confundida com os Estágios da ACC/AHA, que não regredem).
- **Populações Não Validadas:** Não reflete com precisão o estado funcional em indivíduos tetraplégicos ou acamados crônicos devido a limitações ortopédicas/neurológicas extrínsecas.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Criteria Committee of the New York Heart Association. *Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels*. 9th ed. Boston: Little, Brown & Co; 1994.
- *Diretrizes:* Principal ferramenta funcional utilizada por todas as agências regulatórias (FDA, ANVISA) e diretrizes clínicas (SBC, ESC, AHA/ACC) para aprovação e indicação de fármacos e dispositivos em Insuficiência Cardíaca.

11. Estadiamento da Insuficiência Cardíaca segundo ACC/AHA

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** ACC/AHA Stages of Heart Failure (introduzido em 2001, atualizado na Diretriz Universal de 2021 e Diretriz AHA/ACC/HFSA de 2022).

- **Objetivo clínico:** Caracterizar a história natural e a progressão temporal da insuficiência cardíaca desde os fatores de risco iniciais até a doença refratária terminal, enfatizando a prevenção e o tratamento direcionado ao remodelamento miocárdico.
- **População elegível:** Qualquer paciente com risco de desenvolver cardiopatia, portadores de doença estrutural assintomática e pacientes com IC clínica sintomática ou avançada.
- **Crítérios formais de exclusão:** Nenhum; trata-se de um sistema ecológico/populacional contínuo de classificação para toda a população adulta.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Trata-se de um estadiamento progressivo, linear e não reversível (**Estágios A, B, C e D**).

Estágio	Denominação	Crítérios Diagnósticos Objetivos
Estágio A	Em Risco de IC	Pacientes com alto risco de IC, mas sem sintomas de IC, sem doença cardíaca estrutural e sem elevação de biomarcadores cardíacos. Inclui: HAS, DM2, obesidade, aterosclerose documentada, exposição a cardiotoxícos (ex.: quimioterapia) ou variante genética predisponente.
Estágio B	Pré-Insuficiência Cardíaca	Pacientes sem sintomas ou sinais de IC, mas que apresentam: (1) Doença cardíaca estrutural (HVE, dilatação cavitária, hipocinesia segmentar/global, <i>FEVE</i> < 50%, valvopatia moderada a grave) OU (2) Aumento de pressões de enchimento por ecocardiograma OU (3) Níveis cronicamente elevados de BNP/NT-proBNP ou troponina cardíaca persistentemente positiva em repouso.
Estágio C	IC Sintomática	Pacientes com doença cardíaca estrutural com sintomas atuais ou prévios de IC (dispneia, fadiga, ortopneia, edema maleolar).
Estágio D	IC Avançada / Refratária	Sintomas graves de IC em repouso (NYHA III a IV persistente) que interferem acentuadamente na vida diária e causam hospitalizações recorrentes apesar de terapia médica ótima guiada por diretrizes (GDMT plena).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Estágio A: Em Risco de IC

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Ausência de disfunção cardíaca clínica imediata, mas elevado risco epidemiológico ao longo da vida (incidência de IC em 10 anos de até 15% a 20% se fatores não tratados).
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *Controle Pressórico Rígido:* Manter PA < 130/80 mmHg com iECA, BRA ou bloqueadores dos canais de cálcio.
 2. *Diabetes Mellitus / DRC:* Iniciar formalmente Inibidores de SGLT2 (Dapagliflozina 10 mg/dia ou Empagliflozina 10 mg/dia), que comprovadamente previnem o desenvolvimento de hospitalizações por IC nestes subgrupos.
 3. *Dislipidemia:* Estatinas em dose moderada a alta para prevenção de doença aterosclerótica.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Modificação agressiva do estilo de vida: perda de peso para alvo de IMC < 25 kg/m², cessação de tabagismo e abstinência de álcool, dieta padrão DASH ou Mediterrânea, exercício físico aeróbico regular (150 a 300 minutos de atividade moderada por semana).

Estágio B: Pré-Insuficiência Cardíaca

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Risco de progressão para IC sintomática (Estágio C) de cerca de 5% a 10% ao ano; aumento de 2 a 3 vezes no risco de mortalidade cardiovascular.
- **B. Conduta Farmacológica:**
 1. *Pacientes com FEVE ≤ 40%:* Iniciar precocemente iECA (Enalapril 2,5 a 20 mg/dia) ou BRA (Losartana 25 a 100 mg/dia) para prevenir sintomas e morte.
 2. *Betabloqueadores:* Iniciar obrigatoriamente (Succinato de Metoprolol, Carvedilol ou Bisoprolol) em pacientes com infarto prévio do miocárdio ou com *FEVE* ≤ 40%.
 3. *Inibidores de SGLT2:* Indicados no DM2 com doença cardiovascular e em pacientes com disfunção de VE para atenuar o remodelamento.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Ecocardiograma de controle seriado a cada 1 a 2 anos. Correção cirúrgica ou percutânea de valvopatias graves estenóticas ou regurgitantes assintomáticas com indicação anatômica antes que o dano miocárdico se torne irreversível.

Estágio C: IC Sintomática (Atual ou Prévia)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade anual de cerca de 10% a 20%; taxa de reinternação em 30 dias pós-descompensação hospitalar de até 20% a 25%.

• B. Conduta Farmacológica:

1. Pilar Quádruplo Obrigatório em ICFeR ($FEVE \leq 40\%$):

- Sacubitril/Valsartana (preferencial em relação a IECA/BRA): dose inicial 24/26 mg ou 49/51 mg VO 12/12h, com titulação a cada 2–4 semanas até o alvo de 97/103 mg VO 12/12h.
- Betabloqueador: Carvedilol (alvo: 25 mg 12/12h ou 50 mg 12/12h se > 85 kg), Succinato de Metoprolol (alvo: 200 mg/dia) ou Bisoprolol (alvo: 10 mg/dia).
- Antagonista Mineralocorticoide: Espironolactona 25 a 50 mg VO 1x/dia.
- Inibidor de SGLT2: Dapagliflozina 10 mg/dia ou Empagliflozina 10 mg/dia.

2. Diuréticos: Furosemida na menor dose necessária para manter a euvolemia clínica.

3. Se ICFeP ($FEVE \geq 50\%$): Inibidores de SGLT2 (Dapagliflozina ou Empagliflozina) possuem recomendação Classe I formal para redução de hospitalizações e mortalidade cardiovascular; associar Espironolactona (Classe IIb/IIa) e controle volêmico com diuréticos de alça.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Educação estruturada do paciente e cuidadores. Restrição de sal (< 2 g/dia de sódio). Programa de reabilitação cardiopulmonar supervisionada. Indicação de CDI e/ou TRC de acordo com diretriz específica ($FEVE \leq 35\%$, morfologia do QRS ao ECG). Vacinação anual contra influenza, pneumococo e COVID-19.

Estágio D: IC Avançada / Refratária

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade em 1 ano excede 50% a 75% sem intervenção de suporte circulatório mecânico ou transplante.

• B. Conduta Farmacológica:

1. Inotrópicos Contínuos como Ponte ou Terapia Paliativa: Dobutamina (2,5 a 10 mcg/kg/min IV) ou Milrinona (0,25 a 0,5 mcg/kg/min IV) em infusão domiciliar contínua para alívio sintomático refratário.

2. Manejo Cauteloso de GDMT: Frequentemente exige redução de doses ou retirada temporária de betabloqueadores, ARNI e vasodilatadores por hipotensão severa e disfunção renal progressiva.

- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação e seguimento obrigatório em centro terciário especializado em transplante cardíaco. Proceder à implantação de **Dispositivo de Assistência Ventricular Esquerda (DAVE)** de longa permanência (ex.: HeartMate 3) como ponte para transplante ou terapia definitiva. Realização de **Transplante Cardíaco Ortotópico** em candidatos elegíveis. Se inelegível: acionamento de Cuidados Paliativos exclusivos com desligamento programado de choque de CDI para evitar descargas dolorosas na terminalidade.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Irreversibilidade Conceitual do Estadiamento:** O estadiamento ACC/AHA não permite retrocesso; um paciente Estágio C que foi tratado com GDMT e tornou-se completamente assintomático com normalização da FEVE permanece classificado como "Estágio C em remissão" (não volta a ser B ou A). A retirada inadvertida dos medicamentos nesta fase precipita disfunção ventricular aguda grave e remodelamento reverso negativo.
- **Confusão com NYHA:** Médicos inexperientes por vezes misturam os sistemas. A NYHA avalia a capacidade física funcional e flutua com facilidade (o paciente pode transitar de NYHA IV para NYHA I), ao passo que o estágio ACC/AHA define a fase biológica e anatômica contínua da doença.
- **Populações Não Validadas:** Não se aplica à falência circulatória decorrente de choque séptico, choque anafilático ou insuficiência adrenal aguda isolada sem miocardiopatia associada.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original:* Hunt SA, Baker DW, Chin MH, et al. ACC/AHA Guidelines for the Evaluation and Management of Chronic Heart Failure in the Adult. *J Am Coll Cardiol.* 2001;38(7):2101-2113.
- *Atualizações Modernas:* Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Circulation.* 2022;145(18):e895-e1032. Consenso Universal de Insuficiência Cardíaca: Bozkurt B, et al. *Eur J Heart Fail.* 2021;23(3):352-380.

12. MAGGIC Risk Score (Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** MAGGIC (Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure) Risk Score for Heart Failure (2012).
- **Objetivo clínico:** Predizer com precisão estatística a mortalidade por todas as causas em 1 ano e 3 anos em pacientes adultos portadores de Insuficiência Cardíaca crônica, calibrado tanto para ICFeR ($FEVE < 40\%$) quanto para ICFeP ($FEVE \geq 50\%$).
- **População elegível:** Pacientes ambulatoriais ou hospitalizados pré-alta diagnosticados com insuficiência cardíaca crônica estável.

- **Critérios formais de exclusão:** Pacientes em choque cardiogênico ativo não estabilizado; pacientes internados em UTI sob uso de drogas inotrópicas contínuas; pacientes com expectativa de vida inferior a 6 meses por neoplasia maligna terminal não cardíaca.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

O MAGGIC integra 13 variáveis clínicas rotineiras, gerando uma pontuação numérica cumulativa que varia de **0 a cerca de 50 pontos**.

Variável Clínica / Demográfica	Faixas de Valores / Categorias	Pontuação Atribuída
Idade (anos)	Varia de < 55 até ≥ 80 anos (a pontuação é ponderada de acordo com a FEVE)	0 a 15 pontos
Fração de Ejeção do VE (FEVE %)	De < 20% até ≥ 40% (a pontuação é inversamente proporcional)	0 a 7 pontos
Pressão Arterial Sistólica (mmHg)	< 110 mmHg (+5 pts), 110–119 (+4), 120–129 (+3), 130–139 (+2), 140–149 (+1), ≥ 150 (0 pts)	0 a 5 pontos
Índice de Massa Corporal (IMC)	< 15 (+6 pts), 15–19 (+5), 20–24 (+3), 25–29 (+2), ≥ 30 kg/m ² (0 pts)	0 a 6 pontos
Creatinina Sérica (mg/dL)	< 1, 0 (0 pts), 1,0–1,39 (+1), 1,4–1,99 (+2), 2,0–2,49 (+3), ≥ 2,5 mg/dL (+4 pts)	0 a 4 pontos
Classe Funcional NYHA	Classe I (0 pts), Classe II (+2 pts), Classe III (+6 pts), Classe IV (+8 pts)	0 a 8 pontos
Uso de Betabloqueador	Sim (0 pts) / Não (+3 pts)	0 ou 3 pontos
Uso de iECA ou BRA	Sim (0 pts) / Não (+1 pt)	0 ou 1 ponto
Diabetes Mellitus	Não (0 pts) / Sim (+3 pts)	0 ou 3 pontos
DPOC Diagnosticada	Não (0 pts) / Sim (+2 pts)	0 ou 2 pontos
Tabagismo Ativo	Não (0 pts) / Sim (+1 pt)	0 ou 1 ponto
IC Diagnosticada nos últimos 18m	Não (0 pts) / Sim (+2 pts)	0 ou 2 pontos
Sexo Masculino	Feminino (0 pts) / Masculino (+1 pt)	0 ou 1 ponto

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Baixo Risco (Score ≤ 15 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada em 1 ano < 5% (cerca de 2% a 4%); mortalidade em 3 anos < 10%.
- **B. Conduta Farmacológica:** Otimização dos pilares neuro-humorais para doses-alvo de diretriz (ARNI ou iECA/BRA, Betabloqueador, Espironolactona e iSGLT2). Ajuste de diuréticos de alça se congestão residual.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Acompanhamento ambulatorial semestral. Reabilitação física com exercícios aeróbicos regulares. Monitorização ambulatorial periódica de função renal e eletrólitos a cada 6 meses.

Faixa: Risco Intermediário (Score 16 a 24 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada em 1 ano de cerca de 6% a 15%; mortalidade em 3 anos de 15% a 30%.
- **B. Conduta Farmacológica:** Titulação agressiva de betabloqueadores e Sacubitril/Valsartana até a dose máxima tolerada. Se em uso de iECA/BRA, realizar a troca formal para Sacubitril/Valsartana. Avaliação de ferro sérico e ferritina: se deficiência marcial (ferritina < 100 ng/mL ou 100–299 com saturação de transferrina < 20%), prescrever Carboximaltose Férrica ou Derisomaltose Férrica IV para melhora funcional e redução de hospitalizações.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Consultas ambulatoriais trimestrais. Indicação formal de Cardiodesfibrilador Implantável (CDI) se FEVE ≤ 35% e NYHA II–III. Avaliação ecocardiográfica seriada da fração de ejeção e morfologia do QRS ao ECG para considerar TRC.

Faixa: Alto Risco (Score ≥ 25 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada em 1 ano de 20% a > 45%; mortalidade em 3 anos ultrapassa 50% a 70%.
- **B. Conduta Farmacológica:**

1. *Atenção à Desprescrição Precoce Inadvertida*: Manter GDMT nas maiores doses toleradas; não suspender betabloqueadores ou ARNI exceto se hipotensão sintomática refratária ($PAS < 85$ mmHg) ou hipercalemia grave refratária ($K^+ > 6,0$ mEq/L).

2. *Bloqueio Tubular Sequencial*: Furosemda oral em doses elevadas (80 a 160 mg/dia) combinada a Espironolactona (25–50 mg/dia) e Tiazídicos (Clortalidona 25 mg/dia) se sinais de hipervolemia congestiva.

- **C. Conduta Não Medicamentosa**: Encaminhamento imediato para **Centro Cardiológico Terciário Especializado em IC Avançada**. Triage formal de elegibilidade para dispositivos de assistência mecânica circulatória (DAVE) e fila de transplante cardíaco. Discussão de Diretivas Antecipadas de Vontade e suporte compartilhado com equipe de Cuidados Paliativos.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **O paradoxo da Obesidade e da Pressão Arterial**: No modelo MAGGIC, quanto *menor* a pressão arterial e quanto *menor* o IMC, *maior* é a pontuação de risco. Isso decorre da biologia da IC avançada (onde o caquexia cardíaca e a incapacidade de manter débito/PA traduzem falência terminal). Médicos habituados a enxergar hipertensão e obesidade como riscos em prevenção primária costumam cometer erros de interpretação se não compreenderem a causalidade reversa na IC terminal.
- **Interação Idade vs. FEVE**: O escore pondera a idade de forma complexa com a FEVE; um paciente jovem com fração de ejeção deprimida pontua de modo diferente de um idoso com a mesma fração de ejeção, tornando o cálculo manual inviável (necessita de aplicativo ou calculadora web).
- **Populações Não Validadas**: Não foi calibrado para choque cardiogênico agudo, pacientes em ventilação mecânica invasiva ou portadores de amiloidose cardíaca terminal sem diagnóstico prévio.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- *Derivação Original*: Pocock SJ, Ariti CA, McMurray JJ, et al. Predicting survival in heart failure: a risk score based on 39 372 patients from 30 studies (MAGGIC). *Eur Heart J*. 2013;34(19):1404-1413.
- *Diretrizes*: Destacado nas Diretrizes da ESC (2021) e AHA/ACC/HFSA (2022) como uma das mais robustas calculadoras prognósticas para prever mortalidade tanto em pacientes com ICfEr quanto com ICfEp, com calibração superior a modelos clínicos puramente isolados.

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.
